중2-2 누적테스트 상 11회 분석표

중2-2 수학 · ⑧ 여러 가지 사각형 사이의 관계 ~ ⑰ 닮음의 넓이·부피의 비와 활용

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	중상 · 상 비율
20문항	9문항 · 45.00점	11문항 · 55.00점	20문항 (100%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	서술형	여러 가지 사각형 사이의 관계	$\triangle AOF \sim \triangle ADC$ (AA 닮음)	상	5.00*	$\frac{65}{12}$
2	선택형	닮은 도형과 그 성질	닮은 도형은 대응각이 같고 대응변의 비가 일정	중상	5.00*	③
3	선택형	삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음	$\overline{AB}^2 = \overline{BE} \times \overline{BD}$, $\overline{AD}^2 = \overline{DE} \times \overline{DB}$	상	5.00*	①
4	서술형	삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비	점 D를 지나 $\overline{BC}$에 평행한 직선을 긋는다	상	5.00*	15cm
5	선택형	삼각형의 각의 이등분선	$\overline{AE} \parallel \overline{DC}$, $\overline{BG} \parallel \overline{AD}$를 이용	중상	5.00*	⑤
6	선택형	평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비	$\overline{ED} \parallel \overline{GF}$이므로 닮음비는 $\overline{ED} : \overline{FG}$	상	5.00*	⑤
7	선택형	두 변의 중점을 연결한 선분의 성질	중점을 연결한 삼각형의 둘레는 원래의 $\frac{1}{2}$	중상	5.00*	②
8	선택형	두 변의 중점을 연결한 선분의 성질	$\overline{MN} = \frac{1}{2}(\overline{AB} - \overline{CD})$, $\overline{EF} = \frac{ab}{a+b}$	중상	5.00*	④
9	선택형	삼각형의 무게중심과 넓이	C는 $\overline{AB}$의 중점이고 $\overline{DG} : \overline{GC} = \overline{EH} : \overline{HC} = 2 : 1$	상	5.00*	③
10	서술형	삼각형의 무게중심과 넓이	$\overline{CG} : \overline{GD} = 2 : 1$, $\triangle ADC$에서 중점연결정리	상	5.00*	(1) 36cm (2) 18cm
11	서술형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	부피의 비는 닮음비의 세제곱	중상	5.00*	80
12	선택형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	위에서부터 닮음비 $1 : 2 : 3$, 부피비 $1 : 8 : 27$	중상	5.00*	④
13	서술형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	세 원뿔의 부피비 $1 : 8 : 27$	중상	5.00*	$95\pi\text{cm}^3$
14	선택형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	옆넓이 $= \pi rl$	중상	5.00*	①
15	서술형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	넓이의 비는 닮음비의 제곱	중상	5.00*	108cm^2
16	서술형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	대응하는 모서리의 비로 닮음비를 구한다	상	5.00*	(1) 닮음비 $2 : 3$, $x = 2$, $y = 3$ (2) 16cm^3, 54cm^3, 부피의 비 $8 : 27$
17	서술형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	높이 비 $1 : 5 \rightarrow$ 부피 비 $1 : 125$	상	5.00*	62.5초
18	서술형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	겉넓이의 비는 닮음비의 제곱	상	5.00*	$550\pi\text{cm}^2$
19	서술형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	각 원의 지름이 다음 원의 반지름	상	5.00*	9π
20	서술형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	$\triangle ABC \sim \triangle ADE$	상	5.00*	0.2km

단원별 배점

- 여러 가지 사각형 사이의 관계 — 1문항 5.0점
- 닮은 도형과 그 성질 — 1문항 5.0점

난이도별 배점

- 하 — 0문항 0.0점
- 중 — 0문항 0.0점
- 중상 — 9문항 45.0점





출제 범위 ⑧ 여러 가지 사각형 사이의 관계 ~ ⑰ 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 원본: 김병진 수학연구소 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

단원 구성 여러 가지 사각형 사이의 관계 1문항, 닮은 도형과 그 성질 1문항, 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 1문항, 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 1문항, 삼각형의 각의 이등분선 1문항, 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 1문항, 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 2문항, 삼각형의 무게중심과 넓이 2문항, 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 10문항

검토 메모 10번: 점 D, F가 각각 AB, AC의 중점(중선 CD, BF)이라는 조건이 문제에 없고 그림으로만 주어짐 / 11번: 문제의 '사면체 A'B'C'D'는 A'B'C'D'의 오타로 보임